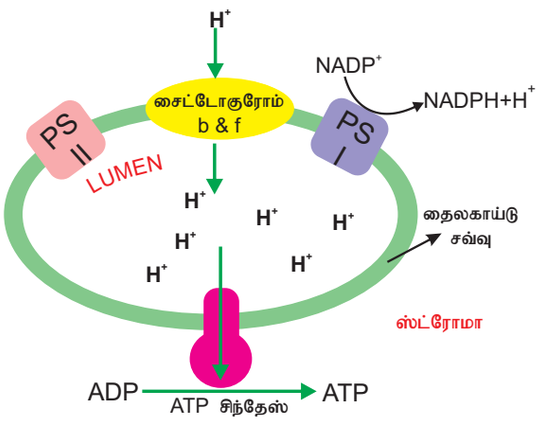
அட்டவணை 13.3 சுழல் ஒளி பாஸ்பரிகரணம் மற்றும் சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம் வேறுபாடுகள்.	
சுழல்ஒளி பாஸ்பரிகரணம்	**சுழலா ஒளிபாஸ்பரிகரணம்**
1. *PS I மட்டும் பங்கேற்கிறது.*	1. *PSI மற்றும் PS II இரண்டும் பங்கேற்கின்றன*
2. *வினை மையமாக P700 செயல்படுகிறது.*	2. *வினை மையமாக P680 செயல்படுகிறது.*
3. *வெளியேற்றப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மீண்டும் திரும்புகிறது.*	3. *வெளியேற்றப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் திரும்பவருவதில்லை.*
4. *ஒளிசார் நீர்பகுப்பு நடைபெறுவதில்லை*	4. *ஒளிசார் நீர்பகுப்பு நடைபெறுகிறது.*
5. *ATP மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.*	5. *ATP மற்றும் NADPH + H+ உற்பத்தியாகின்றன.*
6. *பாஸ்பரிகரணம் இரண்டு இடங்களில் நடைபெறுகிறது.*	6. *பாஸ்பரிகரணம் ஒரு இடத்தில் மட்டும் நடைபெறுகிறது.*
7. *வெளிபுறத்திலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் பெறப்படுவதில்லை*	7. *வெளிப்புற எலக்ட்ரான் வழங்கியான H2O மற்றும் H2S லிருந்து எலக்ட்ரான்கள் பெறப்படுகிறது.*
8. *டைகுளோரோ டை மீதைல் யூரியாவினால் (DCMU) பாதிக்கப்படுவதில்லை*	8. *இது DCMU யால் எலக்ட்ரான் ஒட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது.*

குறைவு வெளிநோக்கிய புரோட்டான் சரிவிற்குக் காரணமாகிறது. இப்புரோட்டான் சரிவானது தைலகாய்டு சவ்வைக் கடந்து ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கிய புரோட்டான்களின் இடப்பெயர்வினால் தடைபடுகிறது. ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கிய புரோட்டான்களின் இயக்கம், ATP சிந்தேஸ் நொதியின் CF_0 பகுதியின் வழியாக நடைபெறுகிறது. தைலகாய்டு உள் இடைவெளியில் தோன்றும் புரோட்டான் இயக்கவிசை (அல்லது) தைலகாய்டு சவ்விற்கு உள்ளும்வெளியேயும்ஏற்படும். H^+ அயனிகளின் வேதி சரிவு ATP உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது (படம் 13.15).



படம் 13.15 வேதிசவ்வூடு பரவல் கோட்பாடு

ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு தோற்றத்திற்கு (4 எலக்ட்ரான்) 8 குவாண்டம் ஒளி தேவைப்படுகிறது. C_3 தாவரங்கள் 3 ATPகள் மற்றும் 2 NADPH + H^+ பயன்படுத்தி ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறினைத் தோற்றுவிக்கிறது. 6 ஆக்ஸிஜன் தோற்றத்திற்கு 18 ATP கள் 12 NADPH + H^+ பயன்படுத்தபடுகிறது. C_4 தாவரங்கள் ஒரு ஆக்ஸிஜன் தோற்றத்திற்கு 5 ATP கள் மற்றும் 2 NADPH + H^+ பயன்படுத்தகிறது. 6 ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு தோற்றத்திற்கு 30ATP கள் மற்றும் 12 NADPH + H^+ பயன்படுகிறது.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

- *சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின்போது உருவாகும் பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.*
- *ஏன் நிறமி அமைப்பு II எலக்ட்ரான்களை நீரிலிருந்து பெறுகிறது?*
- *நிறமி அமைப்பு I (PS I) மற்றும் நிறமி அமைப்பு II (PS II) இவை இரண்டிற்கிடையே உள்ள எலக்ட்ரான் பாதை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிய முடியுமா?*

13.11 இருள் வினை அல்லது C3 சுழற்சி அல்லது உயிர்ம உற்பத்தி நிலை அல்லது ஒளிச்சேர்க்கையின் கார்பன் ஒடுக்கச் சுழற்சி (PCR)

ஒளிச்சேர்க்கையின் உயிர்ம உற்பத்திநிலை என்பது ஒளி வினையின் போது உருவான தன்மயமாக்கும் ஆற்றல்களை (ATP மற்றும் NADPH + H^+) பயன்படுத்தி கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடை கார்போஹைட்ரேட்களாக நிலைப்படுத்தும் வினையாகும். இவ்வினைக்கு ஒளி அவசியம் இல்லை. எனவே இது **இருள்வினை** *என அழைக்கப்படுகிறது. ரிபுலோஸ் 1, 5 பிஸ்பாஸ்பேட் (RUBP) கார்பன்-டை-ஆக்ஸைட் ஏற்பியாக செயல்பட்டு RUBISCO நொதியின் மூலம் CO_2 நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. இவ்வினையின் முதல் விளைபொருளாக 3 கார்பன் கூட்டுபொருள் (பாஸ்போகிளிசரிக் அமிலம்) உருவாவதால் இதற்கு C3 சுழற்சி என்று பெயர். இவ்வினையானது பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமா பகுதியில் நடைபெறுகிறது.* **M.மெல்வின் கால்வின்**, **A. A. பென்சன்** *மற்றும் அவர்களின் சகாக்கள் மூலம் 1957-ஆண்டு இந்தக் கார்பன் நிலைநிறுத்தும் வழித்தடமானது கண்டறியப்பட்டது.* **மெல்வின்**

11th_BIO-BOTANY_CH 13-TM.indd 269 5/18/2020 9:24:09 AM